

# Guía Práctica: Fundamentos de Subnetting y Prefijos en IPv6



Calcula y entiende tus subredes IPv6 con esta guía práctica y nuestra calculadora interactiva. Aprende a planificar bloques jerárquicos, consulta ejemplos resueltos y valida tus resultados en segundos. Ideal para estudiantes, ingenieros de redes y profesionales de TI que buscan rapidez y precisión en el diseño y optimización de infraestructuras.

## Diseño jerárquico de redes corporativas basado en el espacio de 128 bits

### 1. Introducción al Espacio de Direccionamiento IPv6

#### 1. Introducción al Espacio de Direccionamiento IPv6

Mientras que IPv4 utiliza direcciones de 32 bits limitadas a unos 4,290 millones de direcciones teóricas, IPv6 expande el tamaño a **128 bits**. Esto proporciona un espacio masivo de  $2^{128}$  direcciones (aproximadamente  $3.4 \times 10^{38}$ ), eliminando por completo la necesidad de técnicas de conservación como NAT (Network Address Translation) en las redes empresariales modernas.

Una dirección IPv6 se compone de 8 bloques de 16 bits llamados *hextetos*, representados en formato hexadecimal y separados por dos puntos (:):

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

## Reglas de Compresión de Ceros

Para simplificar la legibilidad, la normativa permite aplicar dos reglas de abreviación:

- **Supresión de ceros a la izquierda:** Eliminar los ceros no significativos en cada hexteto (ej. 0db8 pasa a db8).
- **Compresión por doble dos puntos (::):** Un bloque contiguo de uno o más hextetos de puros ceros se puede reemplazar una sola vez por ::.

Aplicando las reglas, el ejemplo anterior se simplifica a:

```
2001:db8::1
```

## 2. Estructura Jerárquica y Prefijos Corporativos

A diferencia de IPv4, donde calculamos el número exacto de hosts restando bits para la máscara de subred basándonos en la demanda exacta de dispositivos, en IPv6 el diseño es estrictamente jerárquico basado en la delegación de prefijos por bloques estándar.

| Prefijo CIDR | Uso Típico en Arquitectura     | Capacidad y Contexto                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /32          | Asignación de ISP / Proveedor  | Bloque raíz asignado por los RIRs a un operador de telecomunicaciones.                                                                                                                       |
| /48          | Sede Corporativa / Empresa     | Estándar recomendado para una organización entera. Permite crear hasta 65,536 subredes de tipo /64.                                                                                          |
| /56          | Sucursales / Oficinas Remotas  | Bloque ideal para filiales o redes de tamaño medio. Permite hasta 256 subredes /64.                                                                                                          |
| /64          | Segmento LAN / VLAN Individual | El tamaño estándar obligatorio para cualquier segmento de red con nodos finales. Utiliza siempre prefijos fijos de 64 bits para la parte de red y 64 bits para la interfaz (SLAAC / EUI-64). |

**Nota de Ingeniería:** En IPv6 no se realizan cálculos complejos de hosts por subred. Por regla de arquitectura, cualquier segmento LAN estándar utiliza una máscara /64, ofreciendo  $2^{64}$  direcciones disponibles para hosts, independientemente de si hay 5 o 500 dispositivos conectados.

### 3. Metodología de Subnetting: Planificación de Bloques

Cuando un administrador de sistemas recibe un bloque base (por ejemplo, un prefijo corporativo /48 proporcionado por su proveedor o infraestructura interna), el subnetting consiste en sumar bits al prefijo para dividir el espacio en subredes jerárquicas.

#### Ejemplo Práctico de Asignación

Supongamos que nuestra empresa posee el prefijo base de sitio:

```
2001:db8:1234::/48
```

Si necesitamos dividir este bloque para atender diferentes departamentos o sucursales adicionales agregando bits de subred:

- Si añadimos **4 bits** de subred ( $48 + 4 = 52$ ), obtenemos  $2^4 = 16$  bloques posibles de tamaño /52.
- Si queremos subdividir directamente a nivel de VLANs finales, requerimos llegar al prefijo estándar /64.

Como partimos de un /48, necesitamos planificar **16 bits** de subred ( $48 + 16 = 64$ ), lo que nos otorga  $2^{16} = 65,536$  subredes LAN independientes.

**Buenas Prácticas (Clean Code & Estructura):** Al planificar mapas de direccionamiento IPv6 en entornos empresariales, mantén una asignación limpia basada en límites de nibbles (múltiplos de 4 bits en hexadecimal: /48, /52, /56, /60, /64). Esto facilita enormemente la lectura humana de las tablas de enrutamiento y la aplicación de reglas en firewalls.

## Planificación Jerárquica



División en bloques jerárquicos para redes

-/48 Red Principal

-/52 Departamento

-/56 Sucursal

-/64 VLAN

## Prefijo de Subred

2001:db8:1234:5600::/56

+ 8 bits de Subred

2001:db8:1234:5602::/64

## Jerarquía de Bloques

/48 Bloque Principal

/56 Bloque de Sucursal

/64 Subred / LAN



## Enlaces Punto a Punto

Segmentos Punto a Punto

Méjora la Seguridad

Evita Escaneos de Red

## Asignación de Subredes

Segmentación eficiente en /64 para LAN/VLAN

## Aplicaciones reales del Subnetting IPv6

El Subnetting IPv6 es una herramienta esencial en la ingeniería de redes modernas. Su aplicación práctica permite optimizar el uso de direcciones IP, mejorar la seguridad y garantizar una administración eficiente de los recursos de red.

- Segmentación de redes corporativas: dividir una red grande en subredes más pequeñas facilita la gestión de tráfico, reduce colisiones y mejora el rendimiento general.
- Diseño de VLANs: cada VLAN puede asociarse a una subred específica, permitiendo separar departamentos o servicios dentro de una misma infraestructura física.
- Seguridad perimetral: al aislar segmentos críticos (como servidores, DMZ o estaciones administrativas), se limita el alcance de ataques y se refuerza el control de acceso.
- Optimización de direccionamiento: evita desperdicio de direcciones IP, especialmente en entornos con múltiples sedes o redes privadas.
- Enlaces punto a punto: en IPv6 se recomienda usar prefijos /127 para enlaces entre routers, evitando desperdicio de direcciones y reduciendo riesgos de ataques de escaneo.

En resumen, el subnetting no solo es una técnica de cálculo, sino una estrategia de diseño que impacta directamente en la eficiencia, seguridad y escalabilidad de las redes empresariales.